

# Especificação de Requisitos

## Requisitos Funcionais (RF)

**RF01:** O sistema deve permitir a identificação via CPF (teclado), Leitura de QR Code ou código de barras de documentos digitais.

**RF02:** O sistema deve ler e registrar automaticamente a temperatura corporal (sensor infravermelho) e a oximetria (SpO2) do paciente.

**RF03:** O sistema deve apresentar perguntas dinâmicas baseadas na queixa principal do paciente, utilizando lógica de árvore de decisão.

**RF04:** O sistema deve enviar o relato e sinais vitais para a IA para classificar o risco conforme o Protocolo de Manchester.

**RF05:** O sistema deve calcular a pontuação final da fila somando a gravidade clínica aos fatores de correção (idade, condições especiais).

**RF06:** O sistema deve imprimir um comprovante térmico contendo: Cor do Risco, Nome, Horário, Pontuação e QR Code para acompanhamento.

**RF07:** O sistema deve exportar os dados da triagem para o prontuário eletrônico (PEP) do hospital em formato interoperável.

**RF08:** O sistema deve fornecer uma interface para a equipe de enfermagem/médica visualizar a fila em tempo real com as justificativas da IA.

**RF09:** O sistema deve permitir a triagem básica e armazenamento local caso haja queda de conexão com a nuvem.

## Requisitos Não Funcionais (RNF)

**RNF01:** Os dados devem ser criptografados em repouso e em trânsito utilizando o padrão AES-256.

**RNF02:** O sistema deve estar em total conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), garantindo anonimização após o atendimento.

**RNF03:** O tempo de resposta da análise da IA não deve ultrapassar 5 segundos para não gerar filas no totem.

**RNF04:** O sistema deve operar com redundância (Wi-Fi + 4G/5G) com disponibilidade de 99.9%.

**RNF05:** A interface deve seguir a norma NBR 9050, com fontes legíveis, cores de alto contraste e comandos de voz para acessibilidade.

**RNF06:** O hardware deve possuir componentes antivandalismo e ser resistente a produtos de higienização hospitalar.

**RNF07:** A arquitetura deve suportar o processamento simultâneo de múltiplos totens em uma mesma rede hospitalar.

### **Regras de Negócio (RN)**

**RN01:** A classificação deve seguir estritamente as cores do Protocolo de Manchester: Vermelho (0 min), Laranja (10 min), Amarelo (60 min), Verde (120 min) e Azul (240 min).

**RN02:** Pacientes com idade  $\geq 80$  anos ou recém-nascidos (0-28 dias) recebem bonificação máxima automática na pontuação da fila, independentemente da queixa inicial.

**RN03:** Caso a oximetria seja  $< 90\%$  ou a temperatura  $> 39.5^{\circ}\text{C}$ , o sistema deve classificar imediatamente como "Laranja" ou "Vermelho" e emitir alerta sonoro na estação de enfermagem.

**RN04:** Se o totem detectar inatividade por mais de 60 segundos durante a triagem, a sessão deve ser encerrada e os dados inseridos devem ser apagados por segurança (LGPD).

**RN05:** Toda classificação gerada pelo Gemini deve ser acompanhada dos parâmetros clínicos que levaram àquela decisão para validação médica.

**RN06:** A fila é organizada de forma decrescente pela pontuação total. Em caso de empate na pontuação, o critério de desempate é o horário de chegada (ordem cronológica).